

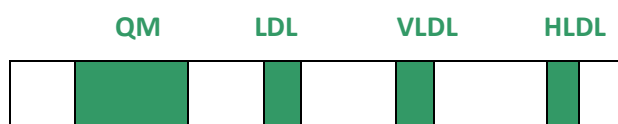
1. El déficit de Acetil-CoA carboxilasa impide la correcta síntesis de **malonilCoA** necesario para sintetizar los ácidos grasos. **Bloque IV.**
2. La prueba de carga ácida se utiliza para valorar la función GLOMERULAR-**TUBULAR** del riñón. **Bloque VI.**
3. En las determinaciones de las proteínas del plasma sanguíneo se utilizan métodos inmunoquímicos para cuantificar proteínas TOTALES – **ESPECÍFICAS**. **Bloque VII.**
4. Un hígado cirrótico es señal de una insuficiencia renal crónica. **FALSO**. Es señal de enfermedad crónica de hígado. Si ya tiene cirrosis se ha producido una retracción del hígado con desestructuración de su arquitectura y aparición de fibrosis en el tejido hepático restante. **Bloque VI.**
5. La **esteatorrea** aparece siempre cuando hay una alteración en la digestión, absorción y transporte de lípidos. **Bloque IV.**
6. Las alteraciones del ciclo de la urea que más frecuentemente se producen son los déficits de **Carbamoyl - fosfato -sintetasa I y de Ornitina transcarbamoilasa (OTC)**. **Bloque V.**
7. El déficit de biotina impide la síntesis de ácidos grasos. **VERDADERO**. Si falta la biotina se produce déficit de Acetil CoA carboxilasa y no se sintetiza MalonilCoA. **Bloque IV.**
8. El valor de la cantidad de hemoglobina (en g) contenida den 1 dl de hematíes calculada a partir de la concentración de hemoglobina y del hematocrito es **la Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media (CHCM)**. **Bloque VIII.**
9. En las pruebas bioquímicas empleadas para el diagnóstico de las alteraciones en el metabolismo de las lipoproteínas se puede determinar la concentración de **Apo A** como alternativa a la concentración de HDL -Colesterol. **Bloque IV.**
10. Los tofos pueden aparecer en personas con Gota. **VERDADERO** porque se acumulan cristales en las zonas más frías manos y pies. **Bloque V.**
11. Según la clasificación de Frederickson, las hiperlipoproteinemias de tipo IIa, IIb y III se caracterizan por una hipertrigliceridemia. **FALSO**. Es una hipercolesterolemia. **Bloque IV.**
12. Alteraciones en el metabolismo de fosfoacilglicéridos pueden deberse a déficit de saposinas. **FALSO**. El déficit de saposinas son alteraciones de los esfingolípidos. **Bloque IV.**
13. Las proteínas de fase aguda se incluyen todas en la fracción beta de la electroforesis. **FALSO**. Las proteínas de fase aguda se incluyen en las fracciones α_1 -globulinas y α_2 -globulinas. **Bloque VII.**
14. La aparición en el sedimento urinario de cristales hexagonales planos es indicativa de **cistinuria** (alteración del transporte de aminoácidos). **Bloque V.**
15. Valores de amonio plasmáticos por encima de **60 micromoles por litro** pueden producir daño cerebral. **Bloque V.**
16. **Bajas** concentraciones de hemoglobina en sangre serían indicativas de insuficiencia renal **crónica**. **Bloque VI.**
17. **ELEVADAS- REDUCIDAS** concentraciones de urea en sangre pueden indicar alteraciones del ciclo de la urea. **Bloque V.**
18. Las magnitudes bioquímicas que nos confirmarían daño hepático son **la fosfatasa alanina y la γ -Glutamyltransferasa**. **Bloque VI.**
19. El aclaramiento plasmático de **creatinina** de un individuo sano oscila entre 80-120 **ml/min**. **Bloque VI.**
20. El indacán es el compuesto que tiñe las heces de color azul en la enfermedad de **HARTNUP** -EOJA. **Bloque V.**
21. Valores elevados de plaquetas pueden producir **trombocitosis**. **Bloque VIII.**

22. Para valorar la integridad de las células hepáticas se analiza la **ALANINA AMINOTRANSFERASA-ALBÚMINA**. **Bloque VI**.
23. La ocronosis se produce en pacientes con alcaptonuria. **VERDADERO**. El ácido homogentístico que se acumula y se oxida produce oscurecimiento de los tejidos. **Bloque V**.
24. Las alteraciones hepáticas crónicas pueden producirse por envenenamiento, por infección o por una mala perfusión. **FALSO**. Son las alteraciones hepáticas agudas. **Bloque VI**.
25. Las abetalipoproteinemias son un tipo de **HIPOLIPOPROTEINEMIA** – HIPERLIPOPROTEINEMIA. **Bloque IV**.
26. Como consecuencia de una disfunción de los túbulos renales aparecerá una proteinuria inespecífica. **FALSO**. Es una proteinuria específica porque los túbulos están dañados. Se pierden las proteínas de pequeño tamaño porque funcionan bien los glomérulos y no dejan pasar las proteínas grandes. **Bloque VI**.
27. La fenilcetonuria es una alteración en el TRANSPORTE-**METABOLISMO** de la fenilamina. **Bloque V**.
28. Determina el aclaramiento de creatinina de un paciente en el que la concentración en sangre del marcador era de 240 µmol/L y en orina de 9,6 mmol/L. Ten en cuenta que el espécimen de orina (1800 ml) utilizado se recogió durante 20 horas. Según el valor obtenido ¿podría tener alterada la función glomerular? Justifique la respuesta. **Bloque VI**.

$$Cl \text{ (ml/min)} = \frac{(creatinina)_{orina}}{(creatinina)_{plasma}} \times V_{orina} \left(\frac{ml}{min} \right) = \frac{9600 \mu\text{mol/L}}{240 \mu\text{mol/L}} \times \frac{1800 \text{ ml}}{20 \times 60 \text{ min}} = 40 \times 1,5 \text{ ml/min} = 60 \text{ ml/min}$$

Aunque 60 ml/min es inferior al intervalo de referencia IR = 80-120 ml/min, no puedo decir que tenga la función glomerular alterada. Se ha recogido orina durante 20 horas y se debería haber recogido durante 24 horas. En 4 horas pueden pasar muchas cosas. Hay que repetir el análisis y recoger la orina durante 24 horas.

29. La enfermedad de Zellweger es una alteración en el metabolismo de **FOSFOLÍPIDOS** -TRIGLICÉRIDOS. **Bloque IV**.
30. El lipidograma es una técnica **ELECTROFORÉTICA**-CROMATOGRÁFICA que permite **valorar** alteraciones en el metabolismo de las lipoproteínas. **Bloque IV**.
31. Los granulocitos proceden de la línea **MELOIDE**- LINFOIDE de la hematopoyesis. **Bloque VIII**
32. Los constituyentes mínimos que deben ir incluidos en un hemograma son: la concentración de albúmina, la concentración de las células sanguíneas, índices eritrocitarios y el examen morfológico de las células sanguíneas. **FALSO**. No incluye la concentración de albúmina y sí incluye la concentración de hemoglobina. **Bloque VIII**
33. Dibuja en el lipidograma las bandas correspondientes que deberían aparecer en una persona que tenga una hiperquilomicronemia familiar y marca la o las casillas correspondientes al aspecto de la muestra de suero que se ha dejado reposar overnight a 4 °C. **Bloque IV**.



Hipertrigliceridemia tipo I (aumenta la banda de los quilomicrones, el resto de las bandas se mantiene en ancho normal, aunque aquí me quedan más anchas).

El suero tiene una capa superficial cremosa.

34. Los linfocitos son leucocito polimorfonucleares. **FALSO**. Los linfocitos pertenecen a la línea linfoide, son mononucleares y sin granulocitos. Los leucocitos pertenecen a la línea meloide y son polimorfonucleares y tienen granulocitos en el citoplasma. **Bloque VIII**

35. La enfermedad de Tay-Sach es una MUCOPOLISACARIDOSIS-**ESFINGOLIPIDOSIS**. **Bloque IV**
36. La Xantínuria hereditaria se produce por alteración en el metabolismo de las pirimidinas. **FALSO**. Se produce por alteración de las purinas. **Bloque V**.
37. La banda discreta que aparece en una electroforesis de proteínas plasmáticas en la región gamma por un componente monoclonal se denomina **paraproteína**. **Bloque VII**
38. En la determinación de las proteínas del plasma sanguíneo se utilizan métodos inmunoquímicos para cuantificar proteínas **TOTALES-ESPECÍFICAS**. **Bloque VII**
39. Determina el aclaramiento de creatinina de un paciente en el que la concentración en sangre del marcador era de 240 $\mu\text{mol/L}$ y en orina de 9,6 mmol/L. Ten en cuenta que el espécimen de orina (2100 ml) utilizado se recogió durante 20 horas. Según el valor obtenido ¿podría tener alterada la función glomerular? Justifique la respuesta. **Bloque VI**.
- $$\text{Cl (ml/min)} = \frac{(\text{creatinina})_{\text{orina}}}{(\text{creatinina})_{\text{plasma}}} \times V_{\text{orina}} \left(\frac{\text{ml}}{\text{min}} \right) = \frac{9600 \mu\text{mol/L}}{240 \mu\text{mol/L}} \times \frac{2100 \text{ ml}}{20 \times 60 \text{ min}} =$$
- $$= 40 \times 1,75 \text{ ml/min} = 70 \text{ ml/min}$$
- Aunque 70 ml/min es inferior al intervalo de referencia IR = 80-120 ml/min, no puedo decir que tenga la función glomerular alterada. Se ha recogido orina durante 20 horas y se debería haber recogido durante 24 horas. En 4 horas pueden pasar muchas cosas. Hay que repetir el análisis y recoger la orina durante 24 horas.
40. Elevadas concentraciones de UREA-**AMONIO** en sangre pueden indicar alteraciones del ciclo de la urea. **Bloque V**
41. La enfermedad de Gaucher es una MUCOPOLISACARIDOSIS -**ESFINGOLIPIDOSIS**. **Bloque IV**
42. Los granulocitos proceden de la línea **MELOIDE**-LINFOIDE de la hematopoyesis. **Bloque VIII**
43. En las pruebas bioquímicas empleadas para el diagnóstico de las alteraciones en el metabolismo de las lipoproteínas se puede determinar la concentración de APO A como alternativa a la concentración de **HDL**. **Bloque IV**.
44. La enfermedad de Refsum es una alteración del metabolismo de **ACIDOS GRASOS**/TRIGLICERIDOS. **Bloque IV**.
45. La prueba de restricción hídrica se utiliza para valorar la función GLOMERULAR-**TUBULAR** del riñón. **Bloque VI**.
46. A continuación, se recogen los resultados de una bioquímica sanguínea de varios pacientes adultos. Basándote en estos resultados, contesta **SOLAMENTE** a las preguntas que se te plantean. **Bloque VI**.

MAGNITUDES	Paciente 1	Paciente 2	Paciente 3	Paciente 4	I.R
[Na ⁺]	141	120	138	137	135-145 (mmol/L)
[K ⁺]	3,8	7	4,5	4,3	3,5-5,1 (mmol/L)
[Ca ⁺⁺]	96	88	95	98	95-105 (mmol/L)
[Cl ⁻]	101	120	103	99	98-106 (mmol/L)
[HCO ₃ ⁻]	28	12	23	25	22-28 (mmol/L)
[Urea]	4	9,5	2,3	8	2,5-8 (mmol/L)
[Creatinina]	52	147	65	53	40-130 ($\mu\text{mol/L}$)
[Glucosa]	4,5	5	5,7	4,3	3-6 (mmol/L)
[Albúmina]	47	52	22	43	40-52 (g/L)
[Bilirrubina]	8	11	29	15	3-22 ($\mu\text{mol/L}$)
[Hemoglobina]	15	10	14	15	14-16 (g/dl)
[Aspartato-aminotransferasa] (AST)	0,5	0,7	1,7	24	0,2-0,8 ($\mu\text{Kat/L}$)
[Alanina-aminotransferasa] (ALT)	0,15	0,1	1,1	27,6	0,05-0,92 ($\mu\text{Kat/L}$)
[Fosfatasa alcalina] (FA)	2,1	4,9	6	5,7	1,3-4,7 ($\mu\text{Kat/L}$)
[γ -glutamyl-transferasa] (GGT)	0,35	0,2	1	1,3	<0,6 ($\mu\text{Kat/L}$)

¿Qué paciente presenta una insuficiencia renal? **El paciente 2**

¿En qué magnitudes te basas para confirmar que se trata de un daño renal? **Tiene altas las concentraciones de urea y creatinina.**

¿Podría ser daño agudo o crónico? **Es daño crónico**

¿En qué te basarías? **Tiene la hemoglobina baja, lo que indica que tiene anemia y también tiene bajo el calcio.**

47. Dibuja en el lipidograma las bandas correspondientes que deberían aparecer en una persona que tenga una hipertriacilglicerolemia familiar y marca la casilla correspondiente al aspecto de suero. **Bloque IV**
- **No tiene QM**
 - **Elevada VLDL**
 - **Colesterol elevado o en IR**
 - **Triacilglicerios elevados**
 - **Aspecto del suero turbio tiene VLDL (no tiene colesterol o un poco y si tiene triglicéridos)**
48. La aciduria orótica hereditaria se produce por alteración en el metabolismo de las purinas. **FALSO.** Se produce por alteración del metabolismo de las pirimidinas.
49. **Bajas** concentraciones de albúmina en sangre serían indicativas de insuficiencia hepática **crónica.** **Bloque VII**
50. El plasma **SI-NO** contiene las proteínas de la coagulación. **Bloque VII**

REVISIÓN EXÁMENES BLOQUE VII.- OTROS PARÁMETROS

CAJÓN DESASTRE

- En la determinación de proteínas del plasma sanguíneo se pueden utilizar las siguientes reacciones químicas: reacción de Biuret, reacción de Bradford (azul Coomassie) y método de Lowry.
- La cuantificación de proteínas específicas se realiza mediante métodos inmunoquímicos y métodos de inmunoanálisis con reactivos marcados.
- En el proteinograma, la presencia de una banda discreta en la fracción GAMMA es indicativo de (paraproteína) o componente monoclonal, que puede ser signo de malignidad.

82. En la determinación de proteínas del plasma: se puede hacer un aminograma

- En el proteinograma la presencia de una banda débil puede ser indicativo de prealbúmina

VERDADERO / FALSO

- Las proteínas de fase aguda se incluyen todas en la fracción β de la electroforesis. **FALSO.** Las proteínas de fase aguda son las que se incluyen en la fracción α_1 -globulinas y α_2 -globulinas.

COMPLETAR

- La banda discreta que aparece en una electroforesis de proteínas plasmáticas en la región gamma por un componente monoclonal se denomina **paraproteína**.
- En el proteinograma aparecen en la fracción β **la transferrina, el complemento C3 y la β -microglobulina**.
- La isoenzima que se eleva en plasma tras una pancreatitis es la **LDH-4 Lactato deshidrogenasa 4**
- En una proteinograma las proteínas que aparecen en la fracción α_2 -globulinas son **α_2 -macroglobulina, ceruloplasmina y haptoglobina**
-

ELEGIR

- En la determinación de las proteínas del plasma sanguíneo se utilizan métodos inmunoquímicos para cuantificar proteínas TOTALES/ **ESPECÍFICAS**.

REVISIÓN PREGUNTAS DE EXÁMENES BLOQUE VIII.- HEMATOLOGÍA

CAJÓN DESASTRE

- CONSTITUYENTES MÍNIMOS DE UN HEMOGRAMA: Concentración de hemoglobina, concentración de células sanguíneas, índices eritrocitarios y examen morfológico de las células sanguíneas al microscopio.
- HEMATOCRITO: representa la proporción de eritrocitos en el volumen total de sangre expresado en porcentaje.
- En el interior del eritrocito los protones presentes se unen rápidamente a los residuos de HISTIDINA de la hemoglobina
- Para el estudio de la hemostasia primaria se analiza: a) el tiempo de hemorragia o sangría
- Con respecto a las plaquetas es cierto que su recuento es importante para el diagnóstico de trastornos hemorrágicos.
- La hemoglobina corpuscular media (HCM) es el contenido medio en pg de hemoglobina en cada eritrocito.

COMPLETAR

- La función de la médula ósea es la del anidamiento, crecimiento y diferenciación de las células sanguíneas. (Hematopoyesis)
- El valor de la cantidad de hemoglobina (en g) contenida en 1 dL de hematies se llama Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media, y se calcula a partir de concentración de hemoglobina y del hematocrito.
- Valores elevados de plaquetas pueden producir trombocitosis.

VERDADERO / FALSO

- La concentración de la hemoglobina y de células sanguíneas aparecen siempre en un análisis de sangre rutinario. VERDADERO. Estas concentraciones son importantes conocerlas para descartar anemia, ver si tenemos infecciones por GB altos. Que se os ocurre para justificar este verdadero.
- El tiempo de protombina permite estudiar la hemostasia primaria. FALSO. La hemostasia primaria se estudia con el Tiempo de hemorragia o de sangría TS. El tiempo de protombina permite estudiar la coagulación de la vía extrínseca.
- El mayor número de plaquetas implica un mayor riesgo de sufrir hematomas y sangrar en exceso. FALSO. Es un menor número de plaquetas (Plaquetopenia).
- Los constituyentes mínimos que deben ir incluidos en un hemograma son: la concentración de albúmina, la concentración de las células sanguíneas, índices eritrocitarios y el examen morfológico de las células sanguíneas. FALSO. La concentración de la albúmina no se incluye en un hemograma. Se incluye la concentración de hemoglobina, el resto de los parámetros está bien. ¿Cuándo se analiza la concentración de albúmina?
- Los linfocitos son leucocitos polimorfonucleares. FALSO. Los linfocitos pertenecen a la línea linfóide y son mononucleares y agranulocitos. Y los leucocitos pertenecen a la línea mieloide y son polimorfonucleares y se ven los granulocitos del citoplasma.

ELEGIR PALABRA

- Los linfocitos proceden de los glóbulos blancos/ médula ósea, de la línea monocelular en una hematopoyesis. Otra Pregunta: Los granulocitos proceden de la línea mieloide /linfóide de la hematopoyesis.